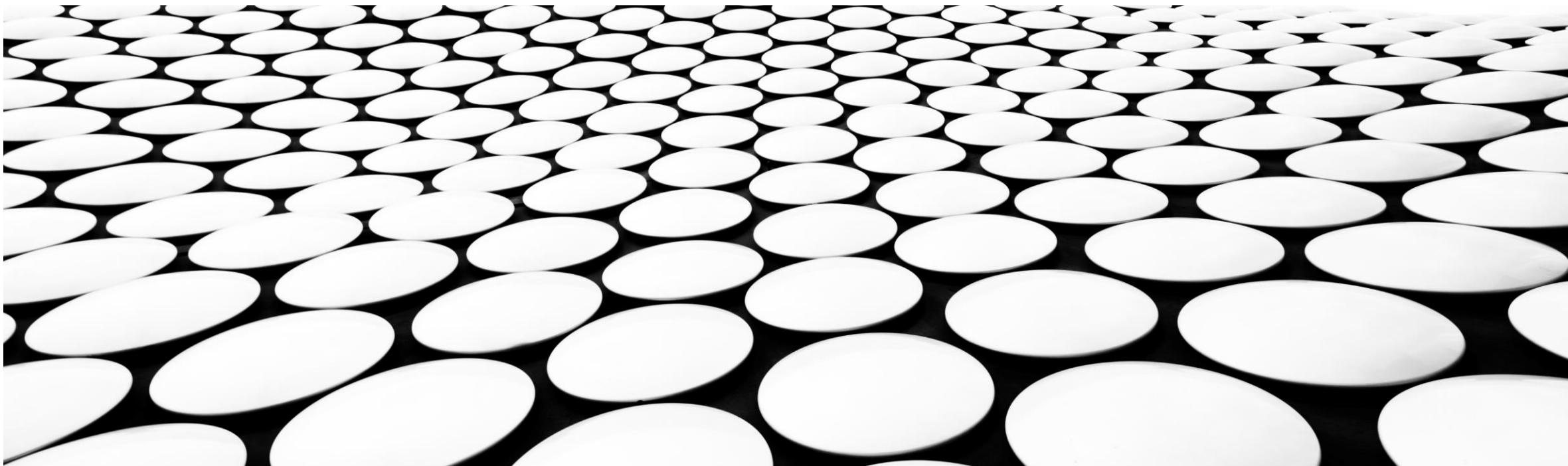

BANCO DE DADOS

ADALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA



PLANO DE AULA

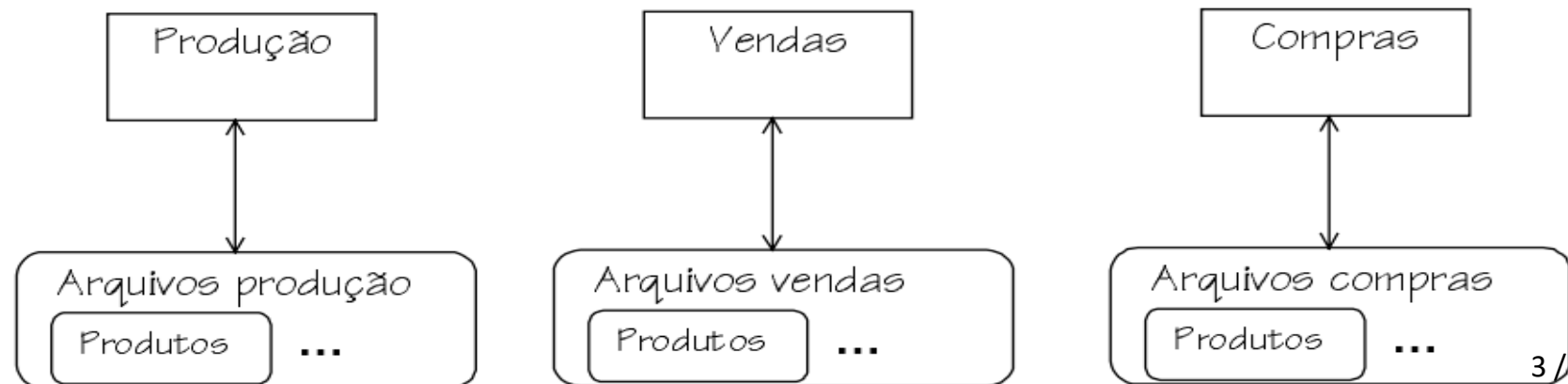
- **Introdução à Banco de Dados**
- Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados
- Projetando um Banco de Dados
- Modelos de Banco de Dados
 - Conceitual
 - Lógico
 - Físico
- Referências.

Introdução à Banco de Dados

Os sistemas de armazenamentos de dados para aplicações computacionais, utiliza estruturas de dados de arquivos digitais.

Imagine a seguinte situação:

Em uma empresa os seus diversos setores utilizam uma grande quantidade de dados tais como Setor de Produção, Vendas, Compras etc.

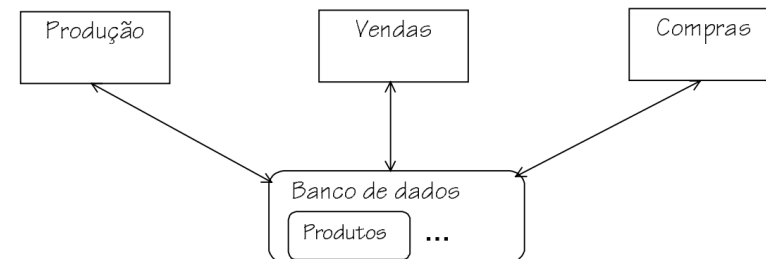


INTRODUÇÃO À BANCO DE DADOS

Se cada um dos setores acima for informatizada de forma separada, sem considerar a informatização das demais, pode ocorrer que, para cada uma, seja criado um arquivo separado de produtos (item comum a todos os setores), gerando com isso diversos problemas, tais como:

Redigitação, Inconsistências de dados, etc.

Usa-se um banco de dados = Que é um conjunto de dados integrados que tem por objetivo atender a uma comunidade de usuários.



SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS

OS SGDBS são software que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados

No mercado, há vários tipos de SGBD. Neste curso, nos concentramos em um tipo de SGBD, o relacional, que domina o mercado da atualidade. Entretanto, muitas das idéias apresentadas nas seções referentes à modelagem de dados aplicam-se também a outros tipos, como os SGBD orientados a objetos ou objeto/relacionais em um banco de dados.



SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS - ESTRUTURA

Em um SGDBS, podemos encontrar além das tabelas de dados, outras estruturas para gerenciar o processo de controle de Banco de Dados, tais como:

Tables

Views

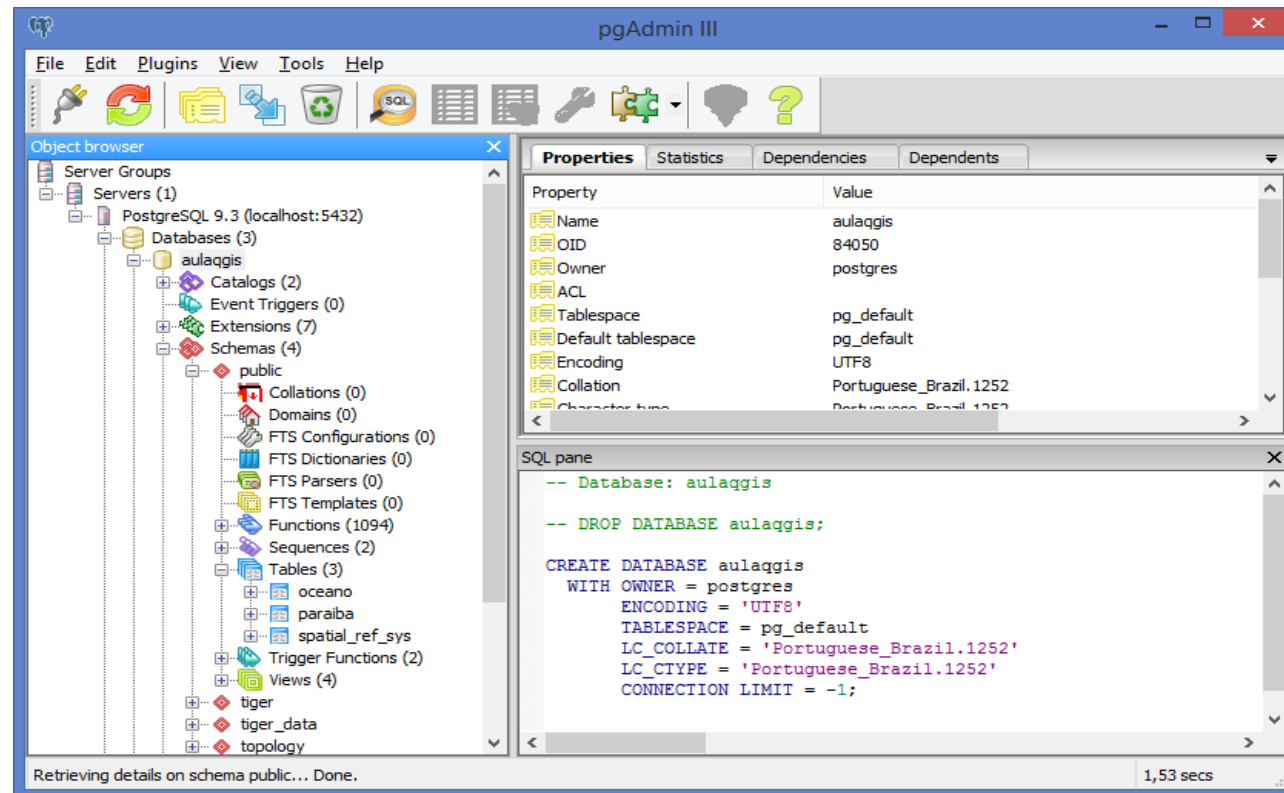
Stored Procedure

Functions

Triggers

User

Etc.



MODELOS DE BANCO DE DADOS

Um modelo de (banco de) dados é uma descrição dos tipos de informações que estão armazenadas em um banco de dados. Por exemplo, no caso da indústria, o modelo de dados poderia informar que o banco de dados armazena informações sobre produtos e que, para cada produto, são armazenados seu código, preço e descrição.

A partir da observação das estruturas encontradas no Mundo Real

Observe que o modelo de dados não informa quais os produtos que estão armazenados no banco de dados, mas apenas que o banco de dados contém informações sobre produtos.

Para construir um modelo de dados, usa-se uma linguagem de modelagem de dados.

No projeto de banco de dados, normalmente são considerados dois níveis de abstração de modelo de dados, o do modelo conceitual e o do modelo lógico.



PROJETANDO UM BANCO DE DADOS

O projeto de um novo BD dá-se em duas fases:

1 Modelagem conceitual

Nesta primeira fase, é construído um modelo conceitual, na forma de um diagrama entidade-relacionamento. Este modelo captura as necessidades da organização em termos de armazenamento de dados de forma independente de implementação.

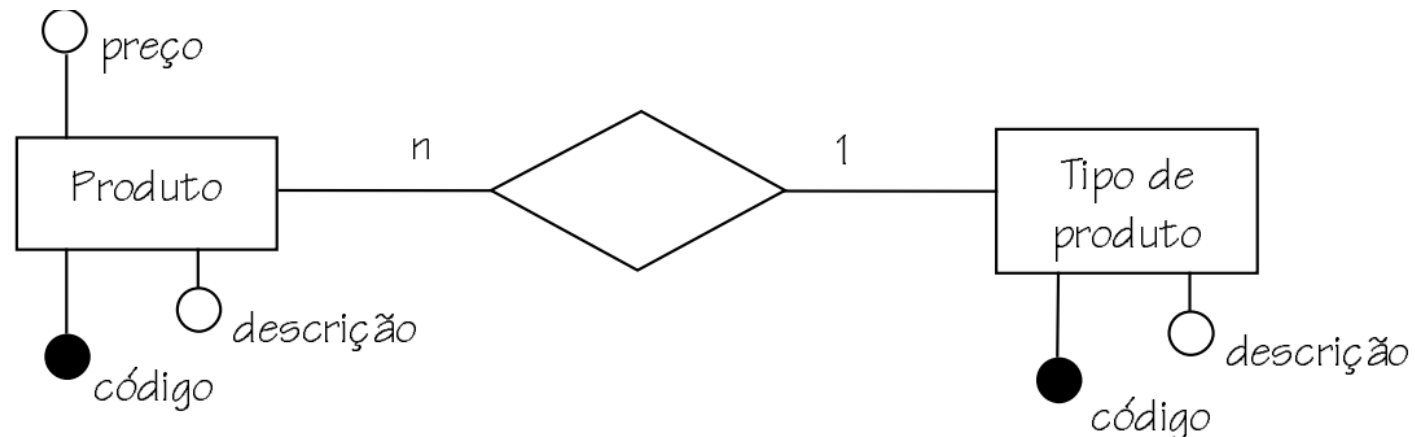
2 Projeto lógico

A etapa de projeto lógico objetiva transformar o modelo conceitual obtido na primeira fase em um modelo lógico. O modelo lógico define como o banco de dados será implementado em um SGBD específico.

MODELO CONCEITUAL

Um modelo conceitual é uma descrição do banco de dados de forma independente de implementação em um SGBD. O modelo conceitual registra que dados podem aparecer no banco de dados, mas não registra como estes dados estão armazenados a nível de SGBD.

A técnica mais difundida de modelagem conceitual é a abordagem entidade-relacionamento (ER). Nesta técnica, um modelo conceitual é usualmente representado através de um diagrama, chamado diagrama entidade-relacionamento (DER).



MODELO LÓGICO

Um modelo lógico é uma descrição de um banco de dados no nível de abstração visto pelo usuário do SGBD. Assim, o modelo lógico é dependente do tipo particular de SGBD que está sendo usado.

Um modelo lógico para o BD deve definir quais as tabelas que o banco contém e, para cada tabela, quais os nomes das colunas.

Ex:

TipoDeProduto(CodTipoProd,DescrTipoProd)

Produto(CodProd,DescrProd,PrecoProd,CodTipoProd)

CodTipoProd referencia TipoDeProduto

TipoDeProduto

CodTipoProd	DescrTipoProd
1	Computador
2	Impressora

Produto

CodProd	DescrProd	PrecoProd	CodTipoProd
1	PC desktop modelo X	2.500	1
2	PC notebook ABC	3.500	1
3	Impressora jato de tinta	600	2
4	Impressora laser	800	2

MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO (OU FÍSICO)

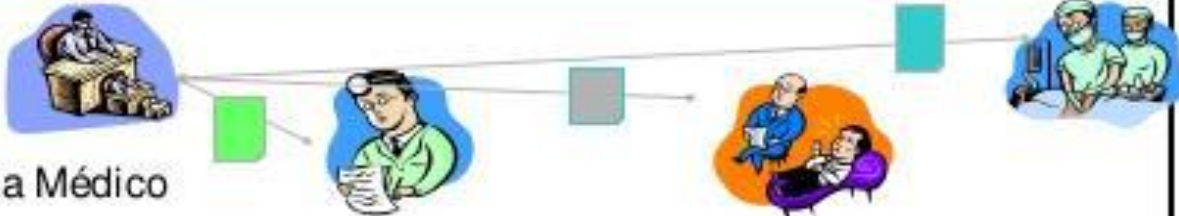
Descreve, por meio de alguma linguagem (SQL), como será feita a armazenagem no banco.

Nesse nível se escolhe qual Sistema gerenciador de Banco de dados (SGBD) será usado, levando em consideração o modelo lógico adotado. Pode ser: PostgreSQL, MySQL, dentre outros.

Exemplo de código SQL para criação de objetos no banco

```
1. CREATE TABLE `turma` (  
2. `idturma` INTEGER(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3. `capacidade` INTEGER(2) NOT NULL,  
4. `idProfessor` INTEGER(4) NOT NULL,  
5. PRIMARY KEY (`idturma`),  
6. FOREIGN KEY(`idProfessor`) REFERENCES professor(idProfessor),  
7. UNIQUE KEY `idturma` (`idturma`)  
8. )
```

RESUMO DE MODELOS

Mundo Real	 Sistema Médico			
Modelo Conceitual (modelo abstrato dos dados)	- Independente do modelo de dados - Independente do SGBD			
Modelo Lógico (estrutura dos dados)	- Dependente do modelo de dados - Independente do SGBD Médica (CRM, Name)	Relacional	Orientado a Objetos	Objeto-relacional
Modelo Físico	- Dependente do modelo de dados - Dependente do SGBD	- Organização física dos dados - Estruturas de armazenamento de dados - Índices de acesso		

REFERÊNCIAS

- Material SAGA